

**Московский государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по рубежному контролю №1
Вариант А,25

Выполнил:
студент группы ИУ5-31Б
Щеблецов Лев

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Листинг кода:

```
import random
```

```
class Section:
```

```
    def __init__(self, id, name):
```

```
        self.id = id
```

```
        self.name = name
```

```
class Document:
```

```
    def __init__(self, id, section_id, title, size):
```

```
        self.id = id
```

```
        self.section_id = section_id
```

```
        self.title = title
```

```
        self.size = size
```

```
class DocSection:
```

```
    def __init__(self, section_id, doc_id):
```

```
        self.section_id = section_id
```

```
        self.document_id = doc_id
```

```
sections = [Section(i, f"Раздел {i}") for i in range(1, 5)]
```

```
sections.append(Section(5, "белиберда без слова на Р"))
```

```
documents = [Document(i, random.randint(1, 5), f"Документ {i}",  
random.randint(100,900)) for i in range(1,8)]
```

```
DocSections = [DocSection(random.randint(1,5), random.randint(1,7)) for i  
in range(8)]
```

```
def task1(documents, sections):
```

```
    result = []
```

```
    for section in sorted(sections, key = lambda s: s.name):
```

```
        docs = sorted([doc for doc in documents if doc.section_id ==  
section.id], key=lambda doc: doc.id)
```

```
        result.append((section.name, [doc.title for doc in docs]))
```

```
    return result
```

```
def task2(documents, sections):
```

```
    result = []
```

```

for section in sections:
    docs = [doc for doc in documents if doc.section_id == section.id]
    docSum = sum(doc.size for doc in docs)
    result.append((section.name, docSum))
result = sorted(result, key=lambda section: section[1], reverse=True)
return result

```

```

def task3(documents,sections, DocSections):
    print("Задание 3: Разделы, содержащие слово 'раздел', и документы в
них:")
    section_dict = {}
    for docSec in DocSections:
        if docSec.section_id not in section_dict:
            section_dict[docSec.section_id] = [docSec.document_id]
        else:
            section_dict[docSec.section_id].append(docSec.document_id)

    for section in sections:
        if section.id in section_dict and "раздел" in section.name.lower():
            print(f"{section.name}:")
            for doc in documents:
                if doc.id in section_dict[section.id]:
                    print(f"\t{doc.title}")

```

```

def main():
    result1 = task1(documents, sections)
    print("Задание 1: Выведите список всех связанных разделов и
документов, отсортированных по разделам, сортировка по документам
произвольная")
    for cort in result1:
        print(cort[0] + ':')
        for doc in cort[1]:
            print("\t" + doc + ',')

    result2 = task2(documents, sections)
    print("Задание 2: Выведите список разделов с суммарным размером
документов в каждом разделе, отсортированный по суммарному размеру.")

```

```
for cort in result2:
    print(cort[0] + ':')
    print('\t' + str(cort[1]))
```

```
task3(documents, sections, DocSections)
```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Результаты выполнения:

```
(venv) sans2114@PC:~/Schebletsov_Lev_3Sem_labs$ python3 main.py
Задание 1: Выведите список всех связанных разделов и документов, отсортированных по разделам, сортировка по документам произвольная
Раздел 1:
    Документ 1,
    Документ 2,
Раздел 2:
    Документ 6,
Раздел 3:
    Документ 3,
Раздел 4:
    Документ 4,
белиберда без слова на Р:
    Документ 5,
    Документ 7,
Задание 2: Выведите список разделов с суммарным размером документов в каждом разделе, отсортированный по суммарному размеру.
Раздел 1:
    1414
белиберда без слова на Р:
    694
Раздел 2:
    570
Раздел 4:
    526
Раздел 3:
    445
Задание 3: Разделы, содержащие слово 'раздел', и документы в них:
Раздел 1:
    Документ 7
Раздел 2:
    Документ 2
    Документ 5
Раздел 3:
    Документ 1
    Документ 7
Раздел 4:
    Документ 3
    Документ 7
```